Sistemi di forze: composizione e scomposizione

Continua dagli **Appunti 1** (la forza, le funzioni trigonometriche, i triangoli rettangoli).

0 La calcolatrice in gradi (D) → 1 Triangoli qualsiasi: seni e Carnot → 2 Sistemi di forze: risultante ed equilibrante → 3 Forze sulla stessa retta →
4 Forze concorrenti: composizione → 5 Scomposizione di una forza → 6 Forze parallele → 7 Riepilogo: quale formula uso?

🧭 Il metodo per OGNI esercizio (sempre gli stessi 6 passi)

1. **Leggo** il testo e sottolineo i numeri.
2. **Scrivo i DATI** con l'unità di misura (N, mm, cm, °) e scrivo che cosa devo trovare (?).
3. **Faccio il disegno** (anche a mano libera): frecce, angoli, lettere.
4. **Scelgo la formula** (tabella a fine appunti, capitolo 7).
5. **Sostituisco e calcolo** con la calcolatrice in modalità **D**.
6. **Scrivo il risultato** con l'unità di misura e faccio il **controllo**.

0 Strumento: la calcolatrice scientifica in gradi (D)

Negli esercizi gli angoli sono in **gradi** (°). La calcolatrice deve essere impostata in **gradi sessagesimali**: sul display si vede la lettera **D** (oppure **DEG**). Se è impostata in un altro modo i risultati di sen, cos e tg sono **sbagliati**.

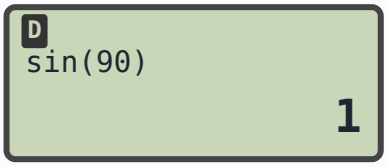
① Imposto la modalità D

Calcolatrice	Tasti da premere
Casio **fx-82 / fx-350 / fx-570 ES PLUS**	SHIFT poi MODE (SETUP) → premo 3 (Deg)
Casio **ClassWiz EX** (fx-82EX, fx-350EX, fx-570EX…)	SHIFT poi MENU (SETUP) → 2 Unità angolo → 1 Gradi
Casio **ClassWiz CW** (fx-82CW, fx-350CW…)	⚙ SETTINGS → Unità angolo → Gradi → OK
Casio **fx-82 / fx-350 MS**	MODE MODE (finché compare *Deg Rad Gra*) → 1
Texas **TI-30X IIS**	MODE → con le frecce scelgo **DEG** → ENTER

Se il modello è diverso: cerca la parola **SETUP** (o **MODE**, o **DRG**) e scegli **Deg / Degree / Gradi**.

② Controllo: sen 90° deve fare 1

Scrivo: sin 9 0) =



Se esce…	vuol dire…
1	✅ tutto giusto: è in **D** (gradi)
0,8939…	❌ è in **R** (radianti) → torna al punto ①
0,9876…	❌ è in **G** (gradi centesimali) → torna al punto ①

Fai questo controllo **all'inizio di ogni verifica**: costa 5 secondi.

③ I tasti che servono in meccanica

Voglio...	Premo	Esempio
seno, coseno, tangente di un angolo (sul tasto c'è scritto **sin**, sul quaderno scriviamo **sen**)	[sin] [cos] [tan]	[sin] [3] [0] [)] [=] → 0,5
trovare l'**angolo** conoscendo il seno, il coseno o la tangente (arcsen, arccos, arctg)	[SHIFT] [sin] → $\sin^{-1}$ [SHIFT] [cos] → $\cos^{-1}$ [SHIFT] [tan] → $\tan^{-1}$	[SHIFT] [cos] [0] [,] [8] [)] [=] → 36,87°
il quadrato di un numero	[x^2]	[6] [0] [x^2] [=] → 3 600
la radice quadrata	[√]	[√] [1] [0] [0] [0] [0] [=] → 100
usare il risultato precedente	[Ans]	scrivo [√] [Ans] [=] per fare la radice del risultato di prima
passare da gradi con la virgola a **gradi e primi**	[° ' "] dopo il risultato (su alcuni modelli [SHIFT] [° ' "])	63,4349° → 63°26'

💬 **Gradi e primi a mano (come sul quaderno)**

1 grado = 60 primi (1° = 60'). Se la calcolatrice dà **63,4349°**:

1. la parte intera sono i gradi: **63°**
2. la parte dopo la virgola × 60 = primi: 0,4349 × 60 = 26,09 → **26'**
3. risultato: **63° 26'**

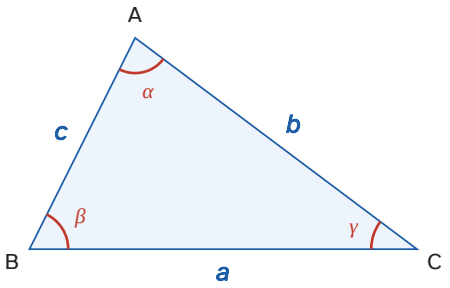
⚠️ **Attenzione**

Per gli angoli **maggiori di 90°** il coseno è **negativo** (es. cos 150° = −0,866). La calcolatrice mette il segno da sola: **non toglierlo**.

Consiglio per le formule lunghe: calcola **prima tutto quello che sta sotto la radice**, premi [=], poi fai [√] [Ans] [=].

1 Strumenti matematici: i triangoli qualsiasi

Negli Appunti 1 abbiamo risolto i triangoli **rettangoli**. Con le forze però i triangoli spesso **non** hanno un angolo retto. Servono due teoremi nuovi.



Ogni angolo sta **di fronte** al lato con la stessa lettera: α di fronte ad *a*, β di fronte a *b*, γ di fronte a *c*.

Teorema dei seni (o di Eulero)

«Dato un triangolo qualsiasi, il rapporto fra un **lato** e il **seno dell'angolo opposto** a quel lato è costante.»

$$\frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{sen } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \gamma}$$

Quando lo uso: conosco un lato e il suo angolo opposto + un altro elemento (un lato o un angolo).

💬 In parole semplici

Lato **grande** ↔ angolo opposto **grande**. Il teorema dice "di quanto".

Teorema del coseno (o di Carnot)

«Dato un triangolo qualsiasi, il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati, **meno** il doppio prodotto degli altri due lati per il coseno dell'angolo compreso.»

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \alpha \qquad b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos \beta \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \gamma$$

Quando lo uso: conosco **due lati** e l'**angolo fra loro** (compreso) → trovo il terzo lato.

💬 In parole semplici

È il **teorema di Pitagora "corretto"**. Se l'angolo è 90°: cos 90° = 0, l'ultimo pezzo sparisce e resta Pitagora: $a^2 = b^2 + c^2$.

Come "girare" la formula dei seni (per trovare un angolo)

Sul quaderno: si vuole l'angolo α_1 partendo da $\frac{F_1}{\text{sen } \alpha_1} = \frac{R}{\text{sen } \beta}$.

1. $\frac{F_1}{\text{sen } \alpha_1} = \frac{R}{\text{sen } \beta}$

ciò che divide passa dall'altra parte e **moltiplica** →

2. $F_1 \cdot \text{sen } \beta = R \cdot \text{sen } \alpha_1$

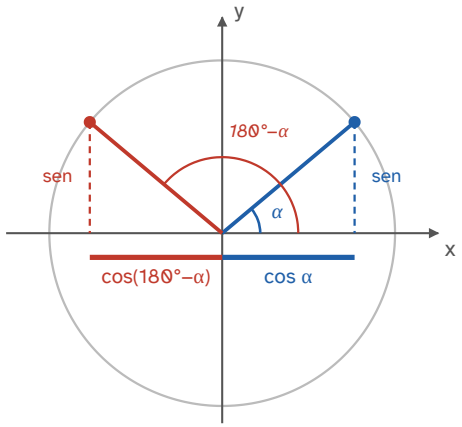
divido tutto per R →

3. $\text{sen } \alpha_1 = \frac{F_1 \cdot \text{sen } \beta}{R}$

tasto **SHIFT** → **sin**

4. $\alpha_1 = \text{arcsen}\left(\frac{F_1 \cdot \text{sen } \beta}{R}\right)$

Angoli supplementari (che sommati fanno 180°)



Sulla circonferenza goniometrica (Appunti 1) gli angoli α e 180° − α sono **simmetrici** rispetto all'asse y:

- stessa altezza → **sen(180° − α) = sen α**
- il coseno cambia segno → **cos(180° − α) = − cos α**

Esempio: sen 120° = sen 60° = 0,866 · cos 120° = −cos 60° = −0,5

2 Sistemi di forze: risultante ed equilibrante

Risultante R

«Un sistema di forze può essere sostituito con un altro sistema, senza alterare gli effetti che esso produce; in particolare un sistema di forze può essere sostituito con **un'unica forza** chiamata **RISULTANTE R**.»

R = quella forza che produce **gli stessi effetti** del sistema di forze dato.

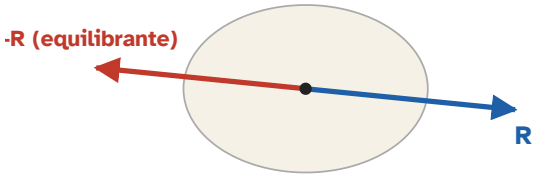
Per determinare R si usa un procedimento chiamato **COMPOSIZIONE** delle forze. Il procedimento al contrario (da una forza a due forze) si chiama **SCOMPOSIZIONE**.

Equilibrante (−R)

È una forza di **uguale intensità** della risultante, **stessa retta d'azione** e punto di applicazione, ma **verso opposto**.

$$R + (-R) = 0$$

Se aggiungo l'equilibrante, il corpo resta fermo (in equilibrio).



💬 In parole semplici

Tante forze spingono un oggetto. La **risultante** è **una sola forza** che fa lo stesso lavoro di tutte insieme. L'**equilibrante** è la forza uguale e contraria che "annulla" tutto.

Tipo di sistema	Com'è fatto	Capitolo
Forze sulla stessa retta (collineari)	tutte sulla stessa retta d'azione	3
Forze concorrenti	hanno lo **stesso punto di applicazione** (oppure le rette d'azione si incontrano in un punto: per il principio di trasmissibilità le posso spostare lì)	4 e 5
Forze parallele	rette d'azione parallele: **concordi** (stesso verso) o **discordi** (verso opposto)	6

3 Forze sulla stessa retta

- **Stesso verso** → le intensità si **sommano**.
- **Verso opposto** → le intensità si **sottraggono**; R ha il verso della parte più forte.

Es. 3.1 Quattro forze sulla stessa retta (Esn 1A pag. 29)

Sulla stessa retta agiscono F_1 = 100 N e F_2 = 200 N verso destra, F_3 = 120 N e F_4 = 180 N verso sinistra. Trovare la risultante.

DATI

F_1 = 100 N →
F_2 = 200 N →
F_3 = 120 N ←
F_4 = 180 N ←
R = ?



1 Sommo le forze verso destra

R_1 = 100 + 200 = **300 N** →

2 Sommo le forze verso sinistra

R_2 = 120 + 180 = **300 N** ←

3 Sottraggo (versi opposti)

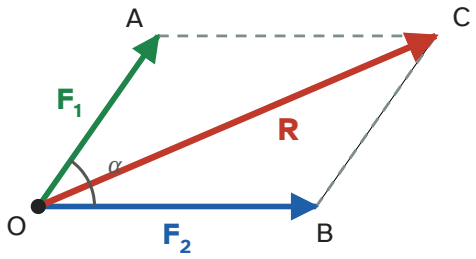
R = 300 − 300 = **0 N**

✅ R = 0 N: il sistema è **in equilibrio** (il corpo non si muove).

4 Composizione di due forze concorrenti

Consideriamo due forze F_1 e F_2 con lo **stesso punto di applicazione O**, sullo stesso piano. Le loro rette d'azione formano l'angolo **α**. La risultante si trova in due modi: **graficamente** (disegno) e **analiticamente** (calcolo).

4.1 Metodo grafico: il parallelogramma



1. Scelgo una **scala** (es. 1 cm = 100 N) e disegno F_1 e F_2 da O con l'angolo α (goniometro).
2. Dalla punta di F_2 traccio la **parallela a F_1**.
3. Dalla punta di F_1 traccio la **parallela a F_2**.
4. Le parallele si incontrano in **C**: ho il parallelogramma **OACB**.
5. La risultante è la **diagonale OC**: R = |R| = OC. La misuro col righello e la trasformo con la scala.

4.2 Metodo analitico: l'intensità di R (teorema di Carnot)

Si considera il triangolo **OBC** (metà del parallelogramma): i lati sono F_2, F_1 (spostata, parallela) e R. L'angolo in B, per costruzione, è **β = 180° − α**. Applico il teorema di Carnot:

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \beta}$$

$\cos \beta = \cos(180° - \alpha) = -\cos \alpha \rightarrow$

$$\mathbf{R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \alpha}}$$

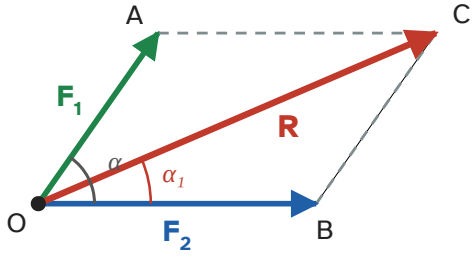
🔑 **La formula da usare negli esercizi**

$$\mathbf{R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \alpha}}$$

Con il **+** e con **α = angolo fra le due forze**. (Sul quaderno compaiono tutte e due le scritture: sono la stessa cosa, perché "− cos β" = "+ cos α".)

Casi particolari	cos α	Risultante
α = 0° (stessa direzione e verso)	1	$R = F_1 + F_2$
α = 90° (forze perpendicolari / ortogonali)	0	**$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$** (Pitagora)
α = 180° (verso opposto)	−1	$R = F_1 - F_2$

4.3 Metodo analitico: la direzione di R (teorema dei seni)



La direzione di R si dà con un **angolo**: α_1 = angolo fra R e F_2; α_2 = angolo fra R e F_1. Vale **$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$**.

Nel triangolo OBC applico il teorema dei seni (sen β = sen α perché sono supplementari):

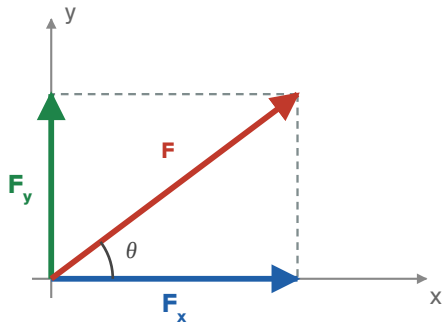
$$\frac{F_1}{\text{sen } \alpha_1} = \frac{F_2}{\text{sen } \alpha_2} = \frac{R}{\text{sen } \alpha}$$

$$\text{sen } \alpha_1 = \frac{F_1 \cdot \text{sen } \alpha}{R} \rightarrow \alpha_1 = \text{arcsen}(\ldots)$$

💬 **In parole semplici**

Ogni forza sta "di fronte" all'angolo fra le altre due: **F_1** sta di fronte all'angolo fra **R e F_2**. Se le forze sono **perpendicolari** è più facile: **tg α_2 = F_2 / F_1** (Appunti 1, terzo teorema dei triangoli rettangoli).

4.4 Metodo delle componenti (con gli assi x e y)



Ogni forza F che forma l'angolo θ con l'asse x si divide in due pezzi:

$$F_x = F \cdot \cos\theta$$

$$F_y = F \cdot \text{sen}\,\theta$$

Poi: sommo tutti i pezzi x e tutti i pezzi y:

$$R_x = F_{1x} + F_{2x} \qquad R_y = F_{1y} + F_{2y}$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \qquad \text{tg}\,\theta_R = \frac{R_y}{R_x}$$

💬 **In parole semplici**

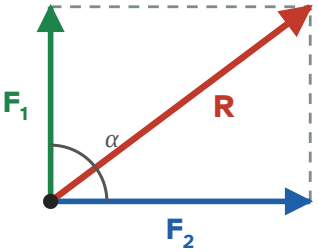
È come camminare: prima vado a destra di R_x, poi in alto di R_y. La strada diretta (la diagonale) è R. Questo metodo funziona **con quante forze voglio**.

Esercizi svolti passo passo – forze concorrenti

Es. 4.1 Due forze perpendicolari (Esn 2)

Determinare, graficamente e analiticamente, la risultante di due forze F_1 e F_2 che formano fra loro un angolo di 90° e hanno intensità 60 N e 80 N.

DATI
F_1 = 60 N
F_2 = 80 N
α = 90°
R = ?



1 Riconosco il caso

α = 90° → cos 90° = 0 → uso **Pitagora**: $R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$

2 Sostituisco

$R = \sqrt{60^2 + 80^2} = \sqrt{3\,600 + 6\,400} = \sqrt{10\,000}$

3 **Calcolatrice**

[6] [0] [x²] [+] [8] [0] [x²] [=]
→ 10 000 poi [√] [Ans] [=] → 100

✅ R = **100 N**

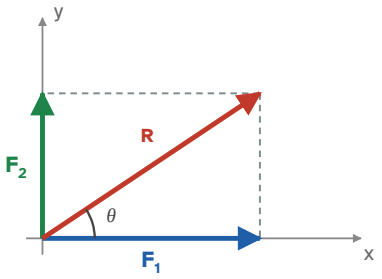
🔍 **Controllo:** R è più grande di ogni singola forza ma più piccola della loro somma (140 N). ✔

Per esercitarti: direzione → tg $\alpha_1 = 60/80 = 0{,}75$ → $\alpha_1 = 36{,}87°$ (angolo fra R e F_2).

Es. 4.2 Forze perpendicolari: intensità e direzione (Esn 2 fotocopia)

Siano date due forze F_1 e F_2 complanari e perpendicolari di intensità 240 N e 160 N. Si determini analiticamente l'intensità e la direzione della loro risultante.

DATI
$F_1 = 240$ N
$F_2 = 160$ N
$\alpha = 90°$
R = ? θ = ?



1 **Intensità con Pitagora**

$R = \sqrt{240^2 + 160^2} = \sqrt{57\,600 + 25\,600} = \sqrt{83\,200} = \mathbf{288{,}44\ N}$

2 **Direzione con la tangente**

$$\text{tg}\,\theta = \frac{F_2}{F_1} = \frac{160}{240} = 0{,}6667$$

3 **Calcolatrice: dall'angolo**

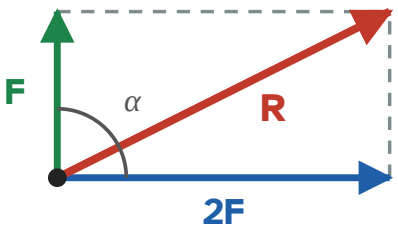
[SHIFT] [tan] [0] [,] [6] [6] [6] [7] [)] [=] → 33,69°

✅ R = **288,44 N**, inclinata di **θ = 33,69°** rispetto a F_1.

Es. 4.3 Due forze ortogonali F e 2F (Esn 2a pag. 29)

Due forze ortogonali hanno intensità F e 2F. Trovare la risultante e il suo angolo.

DATI
$F_1 = F$
$F_2 = 2F$
$\alpha = 90°$



1 **Pitagora con le lettere**

$R = \sqrt{F^2 + (2F)^2} = \sqrt{F^2 + 4F^2} = \sqrt{5F^2} = \mathbf{\sqrt{5} \cdot F} \approx 2{,}24 \cdot F$

2 **Angolo con la tangente**

$$\text{tg}\,\gamma = \frac{2F}{F} = 2 \quad \text{(la F si semplifica!)}$$

3 **Calcolatrice**

[SHIFT] [tan] [2] [)] [=] → 63,4349°

gradi e primi: 0,4349 × 60 = 26,09 → **26'** (oppure tasto [° ' "])

✅ R = **√5 · F** · γ = **63° 26'** (rispetto alla forza F)

Es. 4.4 Due forze a 30° (F_1 = 50 N, F_2 = 60 N)

Su un corpo agiscono due forze applicate allo stesso punto O, F_1 = 50 N e F_2 = 60 N, che formano un angolo di 30°. 1) Determinare graficamente la risultante. 2) Determinare analiticamente l'intensità e la direzione della risultante.

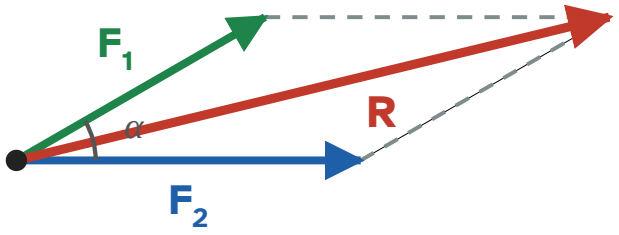
DATI

F_1 = 50 N

F_2 = 60 N

α = 30°

R = ?



1 **Formula (angolo fra le forze → +)**

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos\alpha}$$

2 **Sostituisco**

$$R = \sqrt{50^2 + 60^2 + 2 \cdot 50 \cdot 60 \cdot \cos 30°} = \sqrt{2\,500 + 3\,600 + 6\,000 \cdot 0{,}866}$$

3 **Calcolatrice (prima sotto la radice)**

[5] [0] [x²] [+] [6] [0] [x²] [+] [2] [×] [5] [0] [×] [6] [0] [×] [cos] [3] [0] [)] [=] → 11 296,15

[√] [Ans] [=] → 106,28

4 **Direzione (teorema dei seni)**

$$\text{sen}\,\alpha_1 = \frac{F_1 \cdot \text{sen}\,\alpha}{R} = \frac{50 \cdot 0{,}5}{106{,}28} = 0{,}2352 \rightarrow$$ [SHIFT] [sin] [Ans] [=] → $\alpha_1 = 13{,}60°$

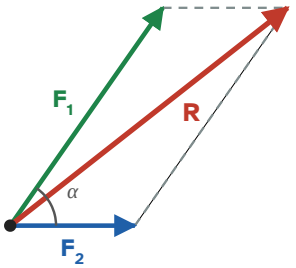
✅ R = **106,28 N**; forma **13,60°** con F_2 e 30° − 13,60° = **16,40°** con F_1.

🔍 **Controllo:** R è fra 60 N (la forza maggiore) e 110 N (la somma) ✔. R è più vicina alla forza più grande (F_2) ✔

Es. 4.5 Due forze a 55° (Esn 1)

Determinare, graficamente e analiticamente, la risultante di due forze F_1 e F_2 che formano fra loro un angolo di 55° e hanno intensità rispettivamente 320 N e 150 N.

DATI
$F_1 = 320$ N
$F_2 = 150$ N
$\alpha = 55°$
$R = ?$



1 Formula
$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \alpha}$ (sul quaderno: con $-\cos \beta$, dove $\cos \beta = \cos(180° - \alpha) = -\cos \alpha$)

2 Sostituisco
$R = \sqrt{320^2 + 150^2 + 2 \cdot 320 \cdot 150 \cdot \cos 55°} = \sqrt{102\,400 + 22\,500 + 96\,000 \cdot 0{,}5736}$

3 Calcolatrice

sotto la radice → 179 963,4
[√] [Ans] [=] → 424,22

✅ $R \approx$ **424,22 N**

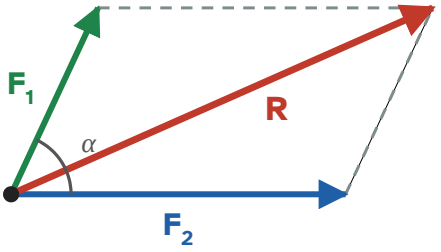
🔍 **Controllo:** fra 320 N e 470 N ✔

Per esercitarti: sen $\alpha_2 = 150 \cdot$ sen 55° / 424,22 → $\alpha_2 \approx 16{,}84°$ (angolo fra R e F_1).

Es. 4.6 Due forze a 65° (Esn 1 fotocopia)

Determinare, graficamente e analiticamente, la risultante di due forze F_1 e F_2 complanari che formano fra loro un angolo $\alpha = 65°$ e hanno intensità 400 N e 650 N.

DATI
$F_1 = 400$ N
$F_2 = 650$ N
$\alpha = 65°$
$R = ?$
scala: 1 quadretto = 100 N



1 Sostituisco
$R = \sqrt{400^2 + 650^2 + 2 \cdot 400 \cdot 650 \cdot \cos 65°}$

2 Calcolo i pezzi
$400^2 = 160\,000$ · $650^2 = 422\,500$ · $2 \cdot 400 \cdot 650 = 520\,000$ → × cos 65° (0,4226) = 219 752

3 **Sommo e faccio la radice**

$R = \sqrt{160\,000 + 422\,500 + 219\,752} = \sqrt{802\,252}$

🖩 [√] [Ans] [=] → 895,69

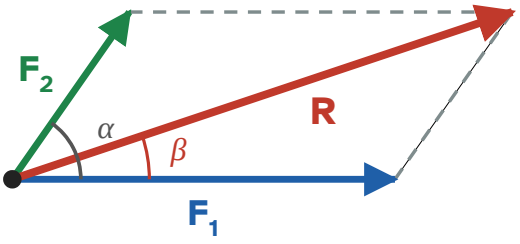
✅ R ≈ **895,69 N**

🔍 **Controllo:** fra 650 N e 1 050 N ✔

Es. 4.7 Forze in kN: intensità e direzione

Due forze F_1 = 1,5 kN e F_2 = 0,8 kN formano un angolo di 55°. Trovare la risultante e il suo angolo con F_1.

DATI
F_1 = 1,5 kN
F_2 = 0,8 kN
α = 55°
R = ? β = ?



1 **Intensità (lavoro in kN, non serve trasformare)**

$R = \sqrt{1{,}5^2 + 0{,}8^2 + 2 \cdot 1{,}5 \cdot 0{,}8 \cdot \cos 55°} = \sqrt{2{,}25 + 0{,}64 + 1{,}377} = \sqrt{4{,}267} \approx$ **2,07 kN**

2 **Direzione: angolo β fra R e F_1**

F_2 sta di fronte a β → $\text{sen}\,\beta = \dfrac{F_2 \cdot \text{sen}\,\alpha}{R} = \dfrac{0{,}8 \cdot 0{,}8192}{2{,}07} = 0{,}317$

3 **Calcolatrice**

🖩 [SHIFT] [sin] [0] [,] [3] [1] [7] [)] [=] → 18,5°

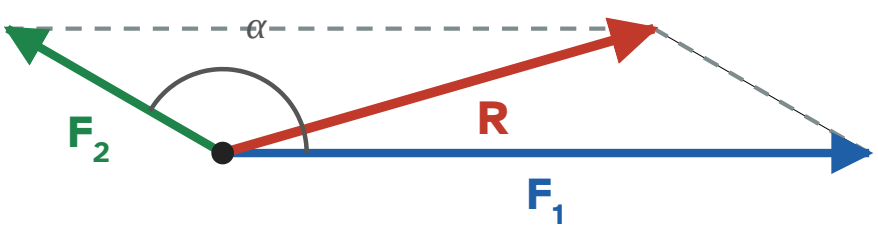
✅ R ≈ **2,07 kN** · β ≈ **18,5°** rispetto a F_1

🔍 **Controllo:** R è più vicina a F_1, che è la forza più grande ✔

Es. 4.8 Metodo delle componenti: forze a 150° (Esn 2)

Determinare graficamente e analiticamente l'intensità e la direzione della risultante di due forze F_1 e F_2 che formano fra loro un angolo di 150° e hanno intensità 650 N e 250 N.

DATI
F_1 = 650 N (sull'asse x)
F_2 = 250 N
α = 150°
R = ? θ = ?



1 **Metto F_1 sull'asse x**

F_{1x} = 650 N · F_{1y} = 0

2 Componenti di F_2 (150° con l'asse x)

$F_{2x} = 250 \cdot \cos 150° = 250 \cdot (-0{,}866) = \mathbf{-216{,}5\ N}$

$F_{2y} = 250 \cdot \operatorname{sen} 150° = 250 \cdot 0{,}5 = \mathbf{125\ N}$

3 Sommo per assi

$R_x = 650 - 216{,}5 = 433{,}5\ N \cdot R_y = 0 + 125 = 125\ N$

4 Intensità

$R = \sqrt{433{,}5^2 + 125^2} = \sqrt{187\,922{,}25 + 15\,625} = \sqrt{203\,547{,}25} = \mathbf{451{,}16\ N}$

5 Direzione

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{R_y}{R_x} = \frac{125}{433{,}5} = 0{,}2883 \rightarrow$$ SHIFT tan Ans = $\rightarrow 16{,}1°$

✅ $R = \mathbf{451{,}16\ N} \cdot \theta \approx \mathbf{16{,}1°}$ rispetto a F_1

🔍 **Controllo:** con la formula di Carnot: $\sqrt{650^2 + 250^2 + 2 \cdot 650 \cdot 250 \cdot \cos 150°} = 451{,}16$ N: stesso risultato ✔

Es. 4.9 Metodo delle componenti: angoli con l'orizzontale (Esn 3)

Siano date due forze F_1 e F_2 che formano con l'orizzontale, rispettivamente, un angolo di 45° e 30°. Sapendo che $F_1 = 300$ N e $F_2 = 500$ N, determinare l'intensità e la direzione della loro risultante.

DATI

$F_1 = 300$ N a 45°

$F_2 = 500$ N a 30°

(angoli rispetto a x)

$R = ?\ \theta_R = ?$

1 Scompongo F_1

$F_{1x} = 300 \cdot \cos 45° = 300 \cdot 0{,}7071 = 212{,}13$ N

$F_{1y} = 300 \cdot \operatorname{sen} 45° = 300 \cdot 0{,}7071 = 212{,}13$ N

2 Scompongo F_2

$F_{2x} = 500 \cdot \cos 30° = 500 \cdot 0{,}8660 = 433{,}01$ N

$F_{2y} = 500 \cdot \operatorname{sen} 30° = 500 \cdot 0{,}5 = 250$ N

3 Sommo per assi

$R_x = 212{,}13 + 433{,}01 = \mathbf{645{,}14\ N}$

$R_y = 212{,}13 + 250 = \mathbf{462{,}13\ N}$

4 Intensità

$R = \sqrt{645{,}14^2 + 462{,}13^2} = \mathbf{793{,}58\ N}$

5 Direzione

$$\operatorname{tg}\theta_R = \frac{462{,}13}{645{,}14} = 0{,}7163 \rightarrow$$ SHIFT tan Ans = $\rightarrow 35{,}61°$

✅ $R \approx \mathbf{793{,}58\ N} \cdot \theta_R \approx \mathbf{35{,}61°}$ con l'orizzontale

🔍 **Controllo:** l'angolo di R (35,61°) sta fra 30° e 45° ✔ ed è più vicino a 30°, l'angolo della forza più grande ✔

5 Scomposizione di una forza

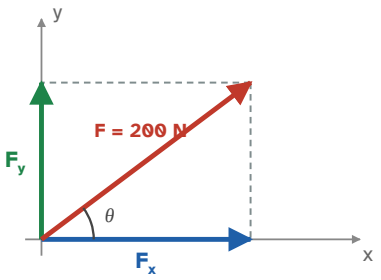
Scomporre una forza F vuol dire trovare due forze (le **componenti** F_1 e F_2) che, sommate, danno F. È il contrario della composizione: F è la diagonale, cerco i lati del parallelogramma.

Che cosa conosco	Che cosa uso	Esercizio
F e l'angolo con l'asse x	$F_x = F\cdot\cos\theta$, $F_y = F\cdot\text{sen}\,\theta$ (o Pitagora)	5.1
F e le **due direzioni** (due angoli)	**teorema dei seni**	5.2
F, **una componente** F_1 e l'angolo fra F e F_1	**teorema di Carnot** (con il –)	5.3 · 5.4
R, l'angolo fra le forze e l'angolo di una forza con R	**teorema dei seni**	5.5

Es. 5.1 Forza inclinata rispetto all'asse orizzontale (Esn 2c pag. 29)

Una forza F = 200 N è inclinata rispetto all'asse orizzontale. La sua proiezione sull'asse orizzontale vale 160 N. Trovare l'angolo γ e la componente verticale.

DATI
F = 200 N
F_x = 160 N
γ = ? F_y = ?



1 Angolo: il coseno è "pezzo orizzontale / forza"

$$\cos\gamma = \frac{F_x}{F} = \frac{160}{200} = 0{,}8$$

2 Calcolatrice

SHIFT cos 0 , 8) = → 36,8699°
0,8699 × 60 = 52,19 → **52'**

3 Componente verticale con Pitagora

$$F_y = \sqrt{F^2 - F_x^2} = \sqrt{200^2 - 160^2} = \sqrt{40\,000 - 25\,600} = \sqrt{14\,400} = \mathbf{120\ N}$$

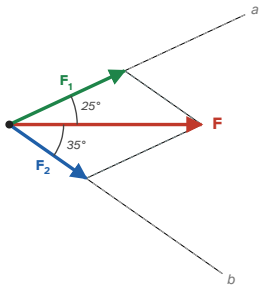
✅ γ = **36° 52'** · F_y = **120 N**

🔍 **Controllo:** anche F · sen γ = 200 · 0,6 = 120 N ✔

Es. 5.2 Scomposizione su due direzioni date

Scomporre la forza F = 250 N in due componenti F_1 e F_2 concorrenti, le cui direzioni a e b formano con la direzione di F un angolo rispettivamente di 25° e 35°.

DATI
F = 250 N
angolo F–a = 25°
angolo F–b = 35°
F_1 = ? F_2 = ?



1 Trovo il terzo angolo del triangolo

Nel triangolo delle forze gli angoli sono 25°, 35° e 180° – 25° – 35° = **120°**. Il 120° sta di fronte a F.

Sul quaderno c'è sen 60°: va bene lo stesso, perché sen 120° = sen 60° (angoli supplementari).

2 Teorema dei seni

$$\frac{F_1}{\text{sen } 35°} = \frac{F_2}{\text{sen } 25°} = \frac{F}{\text{sen } 120°}$$

F_1 sta di fronte all'angolo fra F e b (35°); F_2 di fronte all'angolo fra F e a (25°).

3 Calcolo F_1

$$F_1 = \frac{250 \cdot \text{sen } 35°}{\text{sen } 120°} = \frac{250 \cdot 0{,}5736}{0{,}8660} = \mathbf{165{,}58\ N}$$

4 Calcolo F_2

$$F_2 = \frac{250 \cdot \text{sen } 25°}{\text{sen } 120°} = \frac{250 \cdot 0{,}4226}{0{,}8660} = \mathbf{122{,}00\ N}$$

🖩 `2` `5` `0` `×` `sin` `2` `5` `)` `÷` `sin` `1` `2` `0` `)` `=`

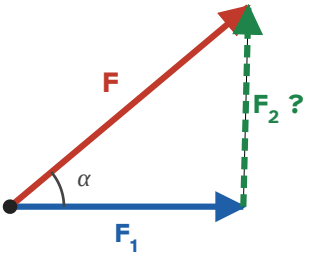
✅ $F_1 \approx$ **165,58 N** (lungo a) · $F_2 \approx$ **122,00 N** (lungo b)

🔍 **Controllo:** la componente più vicina a F (angolo più piccolo, 25°) è la più grande ✔

Es. 5.3 Nota una componente (angolo 40°)

Sia data la forza F = 120 N; sia nota una delle sue due componenti, F_1 = 90 N, la quale forma con F un angolo di 40°. Determinare l'intensità della seconda componente F_2.

DATI
F = 120 N
F_1 = 90 N
α = 40° (fra F e F_1)
F_2 = ?



1 Perché qui c'è il MENO

F e F_1 partono dallo stesso punto e F_2 chiude il triangolo: α è un angolo **interno** del triangolo → Carnot "normale", con il **–**.

2 **Formula**

$F_2 = \sqrt{F^2 + F_1^2 - 2 \cdot F \cdot F_1 \cdot \cos \alpha}$

3 **Sostituisco**

$F_2 = \sqrt{120^2 + 90^2 - 2 \cdot 120 \cdot 90 \cdot \cos 40°} = \sqrt{14\,400 + 8\,100 - 21\,600 \cdot 0{,}766} = \sqrt{5\,954}$

4 **Calcolatrice**

[√] [Ans] [=] → 77,16

✅ $F_2 \approx$ **77,2 N**

Nota: sul quaderno il risultato è 78 N perché il coseno è stato arrotondato a 0,76. Con cos 40° = 0,766 viene 77,2 N.

Es. 5.4 Nota una componente (angolo 70°) (Esn 5)

Sia data la forza F = 120 N; sia nota una delle sue componenti, F_1 = 90 N, la quale forma con F un angolo di 70°. Determinare l'intensità della componente F_2.

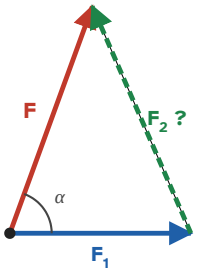
DATI

F = 120 N

F_1 = 90 N

α = 70°

F_2 = ?



1 **Da dove parto**

$F = F_1 + F_2 \rightarrow$ **$F_2 = F - F_1$** (come vettori: è il lato che chiude il triangolo)

2 **Formula e sostituzione**

$F_2 = \sqrt{F^2 + F_1^2 - 2 \cdot F \cdot F_1 \cdot \cos \alpha} = \sqrt{120^2 + 90^2 - 2 \cdot 120 \cdot 90 \cdot \cos 70°}$

3 **Calcolo**

$\sqrt{14\,400 + 8\,100 - 21\,600 \cdot 0{,}3420} = \sqrt{22\,500 - 7\,387{,}2} = \sqrt{15\,112{,}8}$

4 **Calcolatrice**

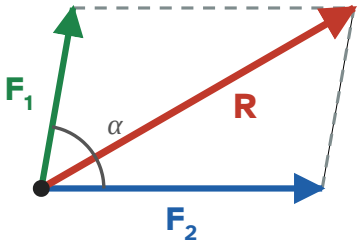
[√] [Ans] [=] → 122,93

✅ $F_2 \approx$ **122,93 N**

Es. 5.5 Nota la risultante e gli angoli (Esn 1)

Due forze F_1 e F_2 formano fra loro un angolo di 80°. La loro risultante ha intensità R = 650 N. Determinare l'intensità di F_2, sapendo che è inclinata rispetto alla risultante di un angolo di 30°.

DATI
α = 80° (fra F_1 e F_2)
R = 650 N
angolo F_2–R = 30°
F_2 = ?



1 Angolo fra F_1 e R

80° – 30° = **50°**

2 Angolo del triangolo di fronte a R

180° – 80° = **100°**

3 Teorema dei seni

F_2 sta di fronte all'angolo fra F_1 e R (50°): $\frac{F_2}{\text{sen } 50°} = \frac{R}{\text{sen } 100°}$

4 Calcolo

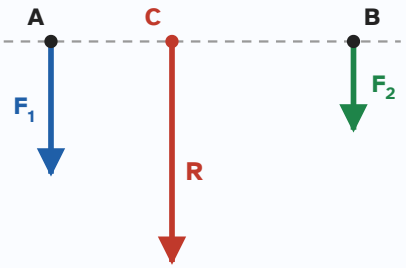
$$F_2 = R \cdot \frac{\text{sen } 50°}{\text{sen } 100°} = 650 \cdot \frac{0{,}766}{0{,}985} = \mathbf{505{,}6\ N}$$

6 5 0 × sin 5 0) ÷ sin 1 0 0) =

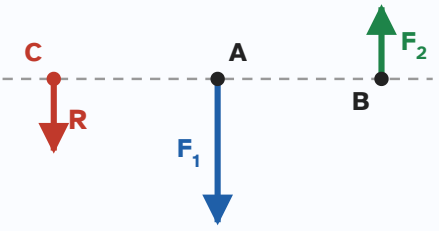
✅ $F_2 \approx$ **505,6 N**

6 Composizione di due forze parallele

1° caso: F_1 // F_2 concordi (stesso verso)



2° caso: F_1 // F_2 discordi (verso opposto)



La risultante R ha...	CONCORDI	DISCORDI
Intensità (modulo)	somma: $\mathbf{R = F_1 + F_2}$	differenza: $\mathbf{R = F_1 - F_2}$ (grande – piccola)
Direzione	comune a quella di F_1 e F_2 (parallela)	
Verso	uguale a quello di F_1 e F_2	uguale a quello della forza di **intensità maggiore**
Punto di applicazione C	sulla congiungente AB, **fra A e B**, più vicino alla forza **più grande**	sulla retta AB, **fuori** dal segmento AB, dalla parte della forza **più grande**
Come trovo C	con il **criterio di proporzionalità**	

Criterio di proporzionalità

«R divide il segmento AB che congiunge i due punti di applicazione in due parti **inversamente proporzionali** all'intensità delle due forze», cioè C è tale che:

$$\mathbf{F_1 : F_2 = CB : AC}$$

(F_1 applicata in A, F_2 applicata in B)

💬 In parole semplici

È come un'**altalena** (bilico): la forza più grande deve stare **più vicina** al punto C. Moltiplicando "in croce" la proporzione si ottiene la regola dell'altalena:

$$F_1 \cdot AC = F_2 \cdot CB$$

forza × la sua distanza da C = forza × la sua distanza da C.

Come si ricava la formula (artificio matematico)

Nella proporzione ci sono **2 incognite** (AC e CB). Per avere **una sola incognita** si usa un artificio:

CONCORDI: sommo ($\mathbf{AB = AC + CB}$, $\mathbf{R = F_1 + F_2}$)

$(CB + AC) : AC = (F_1 + F_2) : F_2$

$AB : AC = R : F_2$

$$\mathbf{AC = \frac{AB \cdot F_2}{R}}$$

$$CB = AB - AC \quad \text{oppure} \quad CB = \frac{AB \cdot F_1}{R}$$

DISCORDI: sottraggo ($\mathbf{AB = CB - AC}$, $\mathbf{R = F_1 - F_2}$)

$(CB - AC) : AC = (F_1 - F_2) : F_2$

$AB : AC = R : F_2$

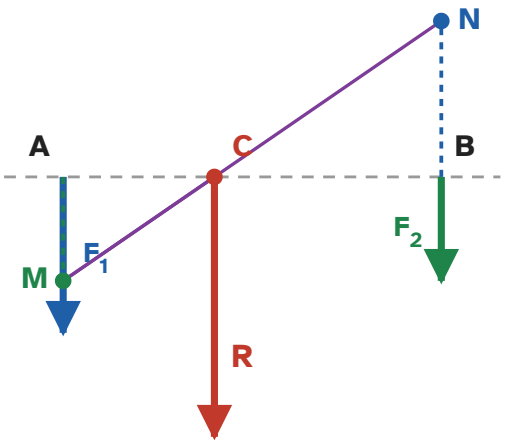
$$\mathbf{AC = \frac{AB \cdot F_2}{R}}$$

$$CB = AB + AC$$

⚠️ Attenzione

Nella formula di AC c'è $\mathbf{F_2}$ (la forza che sta **dall'altra parte**, in B). Trucco: la distanza da una forza si calcola con **l'altra** forza.

Procedimento grafico (note F_1 in A e F_2 in B)



1. Congiungo A con B: ottengo il segmento **AB**.
2. Sulla retta d'azione di F_2 (in B) riporto un segmento **BN lungo come F_1**, con verso **opposto** a F_1.
3. Sulla retta d'azione di F_1 (in A) riporto un segmento **AM lungo come F_2**, con lo **stesso verso** di F_2.
4. Unisco M con N.
5. Dove MN taglia la retta AB c'è il punto **C**. Lì disegno R.

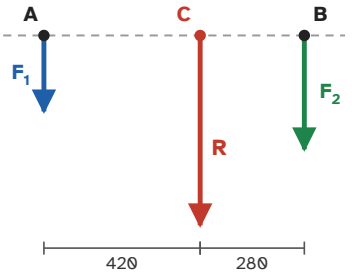
Per le forze **discordi** si procede in modo analogo: la retta MN taglia il prolungamento di AB, fuori dal segmento.

Esercizi svolti passo passo – forze parallele

Es. 6.1 Parallele concordi: intensità e punto C (Esn 6)

Determinare l'intensità e il punto di applicazione C della risultante di due forze parallele e concordi, distanti fra loro 700 mm e aventi intensità rispettivamente di 400 N e 600 N.

DATI
F_1 = 400 N (in A)
F_2 = 600 N (in B)
AB = 700 mm
R = ? C = ?



1 Intensità (concordi → somma)
$R = F_1 + F_2 = 400 + 600 = \mathbf{1\,000\ N}$

2 Distanza di C da A (con l'altra forza, F_2)

$$AC = \frac{AB \cdot F_2}{R} = \frac{700 \cdot 600}{1\,000} = \frac{420\,000}{1\,000} = \mathbf{420\ mm}$$

3 Distanza di C da B
$CB = AB - AC = 700 - 420 = \mathbf{280\ mm}$

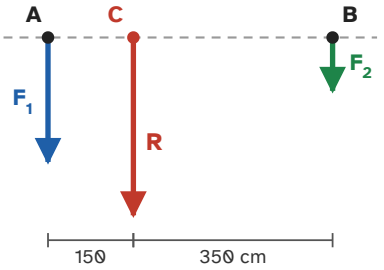
✅ R = **1 000 N**, applicata in C a **420 mm da A** e **280 mm da B**

🔍 **Controllo:** altalena: 400 · 420 = 168 000 e 600 · 280 = 168 000 ✔ (uguali). C è più vicino a B, dove c'è la forza più grande ✔

Es. 6.2 Parallele concordi: trovare una forza e una distanza (Esn 5)

Due forze parallele e concordi hanno risultante R = 1 500 N. La forza F_2 = 450 N dista 350 cm dal punto di applicazione della risultante. Determinare l'intensità di F_1 e la sua distanza dalla risultante.

DATI
R = 1 500 N
F_2 = 450 N
d_2 = 350 cm (da F_2 a C)
F_1 = ? d_1 = ?



1 Intensità di F_1

$R = F_1 + F_2 \rightarrow F_1 = R - F_2 = 1\,500 - 450 =$ **1 050 N**

2 Regola dell'altalena

$$F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 \rightarrow d_1 = \frac{F_2 \cdot d_2}{F_1}$$

3 Calcolo

$$d_1 = \frac{450 \cdot 350}{1\,050} = \frac{157\,500}{1\,050} =$$ **150 cm**

✅ F_1 = **1 050 N**, a **150 cm** dalla risultante (le due forze distano 150 + 350 = 500 cm)

Es. 6.3 Parallele concordi: distanze dal punto C (Esn 7)

Siano date due forze F_1 e F_2 parallele e concordi. Sapendo che F_1 = 760 N, che le due forze distano fra loro 4 120 mm e che la loro risultante ha intensità pari a 6 850 N, determinare le distanze delle due forze dal punto di applicazione C della risultante.

DATI
F_1 = 760 N (in A)
R = 6 850 N
AB = d = 4 120 mm
F_2 = ? AC = ? CB = ?



1 Trovo F_2

$F_2 = R - F_1 = 6\,850 - 760 =$ **6 090 N**

2 Distanza di C da A (da F_1)

$$AC = \frac{AB \cdot F_2}{R} = \frac{4\,120 \cdot 6\,090}{6\,850} =$$ **3 662,89 mm**

3 **Distanza di C da B (da F_2)**

CB = AB − AC = 4 120 − 3 662,89 = **457,11 mm**

✅ C dista **3 662,89 mm** da F_1 e **457,11 mm** da F_2

🔍 **Controllo:** C è vicinissimo a F_2, che è molto più grande di F_1 ✔

Es. 6.4 Parallele discordi: intensità e punto C (Esn 6)

Determinare analiticamente e graficamente l'intensità e il punto di applicazione C della risultante di due forze parallele e discordi, distanti fra loro 1 200 mm e aventi intensità rispettivamente di 4 500 N e 3 100 N.

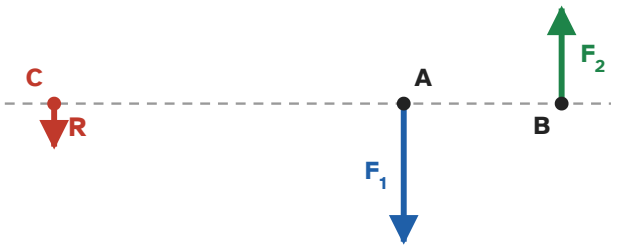
DATI

F_1 = 4 500 N (in A)

F_2 = 3 100 N (in B, verso opposto)

AB = 1 200 mm

R = ? C = ?



1 **Intensità (discordi → differenza)**

R = F_1 − F_2 = 4 500 − 3 100 = **1 400 N**, con il verso di F_1 (la più grande)

2 **Dove sta C**

fuori dal segmento AB, dalla parte di A (dove c'è la forza più grande)

3 **Distanza di C da A (con l'altra forza, F_2)**

$$AC = \frac{AB \cdot F_2}{R} = \frac{1\,200 \cdot 3\,100}{1\,400} = \mathbf{2\,657{,}14\ mm}$$

4 **Distanza di C da B**

CB = AB + AC = 1 200 + 2 657,14 = **3 857,14 mm**

✅ R = **1 400 N**, applicata in C a **2 657,14 mm da A** (esterno, dalla parte di F_1)

🔍 **Controllo:** altalena: 4 500 · 2 657,14 ≈ 11 957 000 e 3 100 · 3 857,14 ≈ 11 957 000 ✔

7 Riepilogo: quale formula uso?

Situazione	Cosa cerco	Formula
Forze sulla **stessa retta**	R, stesso verso	$R = F_1 + F_2 + \dots$
	R, versi opposti	R = (somma di un verso) – (somma dell'altro)
Concorrenti **perpendicolari** (90°)	intensità	$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$
	direzione	$\text{tg}\ \theta = F_2 / F_1 \rightarrow$ SHIFT tan
Concorrenti con **angolo α qualsiasi**	intensità	$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cdot \cos\alpha}$
	direzione	$\text{sen}\ \alpha_1 = F_1 \cdot \text{sen}\ \alpha / R \rightarrow$ SHIFT sin
Concorrenti con **angoli rispetto all'asse x**	intensità e direzione	$F_x = F \cdot \cos\theta$, $F_y = F \cdot \text{sen}\ \theta \rightarrow R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$, $\text{tg}\ \theta_R = R_y/R_x$
Scomposizione	conosco 2 direzioni	teorema dei seni: $\frac{F_1}{\text{sen}\ \dots} = \frac{F_2}{\text{sen}\ \dots} = \frac{F}{\text{sen}\ \dots}$
	conosco F, F_1 e l'angolo fra loro	$F_2 = \sqrt{F^2 + F_1^2 - 2 \cdot F \cdot F_1 \cdot \cos\alpha}$
Parallele concordi	intensità	$R = F_1 + F_2$
	punto C	$AC = AB \cdot F_2 / R$ · $CB = AB - AC$
Parallele discordi	intensità	$R = F_1 - F_2$ (verso della più grande)
	punto C (esterno)	$AC = AB \cdot F_2 / R$ · $CB = AB + AC$

🔍 Controlli veloci sul risultato

- Forze concorrenti: R sta sempre **fra** $F_1 - F_2$ e $F_1 + F_2$.
- R è inclinata più verso la forza **più grande**.
- Parallele: C è più vicino alla forza **più grande**; $F_1 \cdot AC$ deve essere uguale a $F_2 \cdot CB$.
- Calcolatrice: sen 90 = 1? (modalità **D**)

📖 Parole da sapere

- **Risultante**: una sola forza con gli stessi effetti di tutto il sistema.
- **Equilibrante**: uguale alla risultante ma con verso opposto.
- **Composizione / scomposizione**: da tante forze a una / da una a due.
- **Concorrenti**: stesso punto di applicazione.
- **Concordi / discordi**: stesso verso / verso opposto.
- **Componenti**: i "pezzi" di una forza (es. F_x e F_y).
- **Modulo** = intensità.